

রংপুর সিটি ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজী, রংপুর

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

পর্ব মধ্য পরীক্ষা- ২০২৬ইং

টেকনোলজী ও পর্বঃ কম্পিউটার সাইন্স (৩য় পর্ব)

বিষয় ও কোডঃ ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ (২৬৮৩১)

সময়ঃ ১.৩০ মিনিট

পূর্ণমানঃ ৩০

(ক ও খ হতে সকল এবং গ বিভাগ হতে ৩টি প্রশ্নের উত্তর দাওঃ)

ক-বিভাগ (১×৫=৫)

- ৪। ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স কাকে বলে?
- ৫। বাইনারি সংখ্যা $(110011101)_2$ এর ডেসিমেল সংখ্যা কত?
- ৬। $(BC.45)_{16}$ কে ডেসিমেল ও বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর কর।
- ৭। BCD কোড কাকে বলে?
- ৮। পূর্ণনাম লেখঃ TTL, DCTL, IIL

খ-বিভাগ (২×৫=১০)

- ৯। চিত্রসহ কয়েকটি ডিজিটাল সিগন্যালের উদাহরণ দাও।
- ১০। $(110101.1110)_2$ কে Decimal & Hexadecimal-এ প্রকাশ কর।
- ১১। বাইনারিতে গ্রে-কোড রূপান্তর পদ্ধতি লেখ।
- ১২। বিভিন্ন প্রকার লজিক IC এর প্রয়োগক্ষেত্র লেখ।
- ১৩। $(8BA.4C5)_{16}$ কে বাইনারি ও অক্টাল সংখ্যায় পরিবর্তন কর।

গ বিভাগ (৫×৩=১৫)

- ১৪। ইলেকট্রনিক্স বর্তনী সাহায্যে AND এবং OR অপারেশন বর্ণনা কর।
- ১৫। Number System কত প্রকার ও কী কী? বর্ণনা কর।
- ১৬। Hamming code ব্যবহার করে ভুল সংশোধন পদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ১৭। কারণ ম্যাপের সাহায্যে সরলীকরণ কর:

$$\bar{Y} = ABCD + ABD + ABCD + CD$$